線形代数2, 第21回小テスト問題＆解答用紙

2012/7/9 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 | |

1 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ に関する以下の問題に答えよ. (問題は裏にもあるので注意！)

(1) A の固有値を全て求めよ.

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(1-\lambda) - 2 \times 1$$

$$= \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)$$

$$\underline{\lambda = -1, 2}$$

(2) A を対角化せよ. すなわち, $P^{-1}AP$ が対角行列となるような正則行列 P を1つ与えよ. 解答は「$P = (\ )$ のとき, $P^{-1}AP = (\ )$ となる」の形で答えること.

$\lambda = -1$ のとき

$$A + E = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

固有ベクトル(の1つ)は $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\lambda = 2$ のとき

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

固有ベクトル(の1つ)は, $x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\underline{P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ のとき } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ となる。}}$

(3) A^n $(n = 0, 1, \ldots)$ を求めよ.

$$A^n = P \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n P^{-1} = P \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-1)^n & 2^{n+1} \\ (-1)^{n+1} & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-1)^n + 2^{n+1} & 2(-1)^{n+1} + 2^{n+1} \\ (-1)^{n+1} + 2^n & 2(-1)^{n+2} + 2^n \end{pmatrix}}$$

(4) $a_0 = 1,\ a_1 = 1,\ a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$ で定義される数列 $\{a_n\}$ $(n = 0, 1, \ldots)$ の一般項 a_n を求めよ. (ヒント：$\mathbf{a}_n = \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix}$ と置くと, $\mathbf{a}_n = A^{n-1}\mathbf{a}_1 = A^{n-1}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}$)

$$\mathbf{a}_n = A^{n-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} (-1)^{n-1} + 2^n & 2(-1)^n + 2^n \\ (-1)^n + 2^{n-1} & 2(-1)^{n+1} + 2^{n-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} (-1)^{n-1} + 2^n + 2(-1)^n + 2^n \\ (-1)^n + 2^{n-1} + 2(-1)^{n+1} + 2^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} (-1)^n + 2^{n+1} \\ (-1)^{n-1} + 2^n \end{pmatrix}$$

よって $\underline{\mathbf{a}_n = \frac{1}{3}\{(-1)^n + 2^{n+1}\}\ (n = 0, 1, 2, \ldots)}$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la2.html